

類題演習解答例 — 定数係数 2 階線形非同次微分方程式 (未定係数法)

【解法】未定係数法による特殊解の求め方と導出

定数係数 2 階線形非同次微分方程式

$$y'' + a y' + b y = f(x)$$

の一般解は、対応する同次方程式 $y'' + a y' + b y = 0$ の一般解 (同次解) y_h と、非同次方程式の特殊解 y_p の和

$$y = y_h + y_p$$

で与えられる。これは、 y_1, y_2 がともに非同次方程式の解ならば $y_1 - y_2$ は同次方程式の解になることから従う (線形微分作用素 $L[y] = y'' + a y' + b y$ の線形性 $L[y_h + y_p] = L[y_h] + L[y_p] = 0 + f(x) = f(x)$ による)。

同次解は特性方程式 $r^2 + ar + b = 0$ の根 r_1, r_2 から、

- $r_1 \neq r_2$ (実根) : $y_h = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- $r_1 = r_2 = r$ (重根) : $y_h = (C_1 + C_2 x) e^{r x}$
- $r = \alpha \pm i\beta$ (複素根) : $y_h = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

と定まる。

特殊解は、 $f(x)$ の形に応じて次のように仮定形を置き、方程式に代入して未定係数を決定する (未定係数法)。

- $f(x)$ が n 次多項式 $\Rightarrow y_p = (n \text{ 次多項式})$
- $f(x) = k e^{\mu x} \Rightarrow y_p = A e^{\mu x}$
- $f(x) = \sin \omega x$ や $\cos \omega x \Rightarrow y_p = A \cos \omega x + B \sin \omega x$

ただし、仮定した特殊解の形が同次解 y_h の項と重なる場合 (共鳴) は、そのままでは代入すると恒等的に $0 = f(x)$ の形になり係数が定まらない。この場合は、仮定形に x を掛けて同次解と一次独立にする。すなわち、仮定形が同次解に含まれる重複度を m とすると、仮定形全体に x^m を掛ける (例えば重根 r に対して $f(x) = k e^{r x}$ のときは $y_p = A x^2 e^{r x}$ とする)。

係数決定後は、必ず元の方程式に代入して検算する。初期条件が与えられている場合は、一般解 $y = y_h + y_p$ (および必要なら y') に代入して積分定数を定める。

問 1

$y'' - y = x^2 + 1$ の一般解を求めよ。

【解答】

同次解: 特性方程式 $r^2 - 1 = 0$ より $r = \pm 1$ 。よって

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

特殊解: $f(x) = x^2 + 1$ は 2 次多項式で、同次解に多項式項は含まれないので共鳴なし。

$y_p = Ax^2 + Bx + C$ とおくと $y_p'' = 2A$ より

$$y_p'' - y_p = 2A - (Ax^2 + Bx + C) = -Ax^2 - Bx + (2A - C)$$

これが $x^2 + 1$ に等しいので

$$-A = 1, \quad -B = 0, \quad 2A - C = 1$$

よって $A = -1$, $B = 0$, $C = 2A - 1 = -3$ 。すなわち $y_p = -x^2 - 3$ 。

(検算: $y_p'' = -2$ 、 $y_p'' - y_p = -2 - (-x^2 - 3) = x^2 + 1$ OK)

したがって一般解は

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x^2 - 3} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

問 2

$y'' + 4y = \sin 2x$ の一般解を求めよ。

【解答】

同次解: 特性方程式 $r^2 + 4 = 0$ より $r = \pm 2i$ 。よって

$$y_h = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

特殊解 (共鳴あり): 素朴には $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x$ とおきたいが、これは同次解と一次従属 (共鳴) であるため、 x 倍した

$$y_p = x(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

を仮定する。

$$y_p' = A \cos 2x - 2Ax \sin 2x + B \sin 2x + 2Bx \cos 2x$$

$$y_p'' = -4A \sin 2x - 4Ax \cos 2x + 4B \cos 2x - 4Bx \sin 2x$$

したがって

$$y_p'' + 4y_p = (-4A \sin 2x - 4Ax \cos 2x + 4B \cos 2x - 4Bx \sin 2x) + 4x(A \cos 2x + B \sin 2x) = -4A \sin 2x + 4B \cos 2x$$

($x \cos 2x$, $x \sin 2x$ の項は打ち消し合う。) これが $\sin 2x$ に等しいので

$$-4A = 1, \quad 4B = 0 \quad \implies \quad A = -\frac{1}{4}, \quad B = 0$$

よって $y_p = -\frac{x}{4} \cos 2x$ 。

(検算: 上式に $A = -1/4$, $B = 0$ を代入すると $y_p'' + 4y_p = -4A \sin 2x + 4B \cos 2x = \sin 2x$ OK)

したがって一般解は

$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - \frac{x}{4} \cos 2x$

(C_1, C_2 は任意定数)

問 3

$y'' - 2y' + y = e^x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ を解け。

【解答】

同次解: 特性方程式 $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$ より重根 $r = 1$ 。よって

$$y_h = (C_1 + C_2x)e^x$$

特殊解 (重根との共鳴): $f(x) = e^x$ は e^x 型であるが、 e^x は同次解に (重複度 2 で) 含まれるため、単純な Ae^x でも Axe^x でも共鳴してしまう。そこで

$$y_p = Ax^2e^x$$

とおく。

$$y'_p = Ae^x(x^2 + 2x), \quad y''_p = Ae^x(x^2 + 4x + 2)$$

したがって

$$y''_p - 2y'_p + y_p = Ae^x[(x^2 + 4x + 2) - 2(x^2 + 2x) + x^2] = Ae^x \cdot 2 = 2Ae^x$$

これが e^x に等しいので $2A = 1$ 、すなわち $A = \frac{1}{2}$ 。よって $y_p = \frac{1}{2}x^2e^x$ 。

一般解と初期条件:

$$y = (C_1 + C_2x)e^x + \frac{1}{2}x^2e^x = e^x \left(C_1 + C_2x + \frac{1}{2}x^2 \right)$$

$$y' = e^x \left(C_1 + C_2x + \frac{1}{2}x^2 \right) + e^x(C_2 + x)$$

$y(0) = C_1 = 1$ 。 $y'(0) = C_1 + C_2 = 0$ より $C_2 = -1$ 。

したがって解は

$$y = \left(1 - x + \frac{1}{2}x^2 \right) e^x$$

(検算: $y' = e^x \left(\frac{1}{2}x^2 \right)$, $y'' = e^x \left(\frac{1}{2}x^2 + x \right)$ より $y'' - 2y' + y = e^x \left[\left(\frac{1}{2}x^2 + x \right) - 2 \cdot \frac{1}{2}x^2 + \left(1 - x + \frac{1}{2}x^2 \right) \right] = e^x \cdot 1 = e^x$ OK。 また $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{1}{2} \cdot 0^2 = 0$ OK)